งานที่คล้ายกับแบบจำลองของเรา

37 รายการอ้างอิง · จับคู่ครบ 198 แบบจำลอง · ค้นจากเว็บเมื่อ 27 ต.ค. 2026

1. เอกสารนี้คืออะไร

งานในเอกสารนี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของข้อมูล
แบบจำลองทั้ง 198 ตัวเป็นข้อมูลสังเคราะห์ ที่สร้างขึ้นเอง (ดู `PROVENANCE.pdf`) งานด้านล่างเป็นงานตีพิมพ์ที่ทำแบบจำลอง Event-B (หรือ formal method อื่น) ของระบบประเภทเดียวกัน หรือใช้วิธีการเดียวกัน ใช้อ้างเป็นงานที่เกี่ยวข้อง (related work) และใช้แสดงว่าระบบในชุดข้อมูลเป็นระบบที่มีผู้ศึกษาด้วยวิธีทางรูปนัยมาก่อน

ประเภท	ความหมาย
วิธีการ (M1–M4)	แปลงแผนภาพ UML เป็น Event-B และการจัดการเวลาใน Event-B — ใช้กับทุกแบบจำลอง
ระบบ (S1–S33)	ระบบประเภทเดียวกับแบบจำลองของเรา จับคู่จากชื่อระบบ เช่น TrafficLightController ↔ ไฟจราจร
formal อื่น	ใช้ formal method อื่น (Petri net, timed automata) เพราะไม่พบงาน Event-B ที่ตรง
✓ ตรวจแล้ว	ตรวจซ้ำแล้ว 37 จาก 37 รายการ เมื่อ 27 ต.ค. 2026 — เทียบผู้แต่ง ปี ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์ และ DOI กับ Crossref / DOI / arXiv / HAL และเปิดอ่านบทคัดย่อหรือเนื้อหาว่าตรงกับเรื่องที่ระบุ

ข้อค้นพบ: ไม่พบงานที่ใช้ LLM ทำนายผล Proof Obligation ของ Event-B ณ วันที่ค้น — เป็นช่องว่างที่งานนี้เติมได้

2. รายการอ้างอิงตามหัวข้อ

วิธีการ (ใช้กับทุกแบบจำลอง)

รหัส	คล้ายเรื่อง	อ้างอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
M1	แปลง UML Sequence Diagram เป็น Event-B (combined fragments)	Dhaou, F., Mouakher, I., Attiogbé, C., & Bsaies, K. (2015). Extending causal semantics of UML2.0 sequence diagram for distributed systems. In ICSOFT-EA 2015 (pp. 339–347). SciTePress. https://doi.org/10.5220/0005517703390347	✓	198
M2	ความหมายเชิงรูปนัยของ Sequence Diagram ที่มี fragment ซ้อนกัน (ต่อยอดจาก M1 แต่ไม่ได้แปลงเป็น Event-B)	Dhaou, F., Mouakher, I., Attiogbé, J. C., & Bsaies, K. (2017). A causal semantics for UML2.0 sequence diagrams with nested combined fragments. In ENASE 2017 (pp. 47–56). SciTePress. https://doi.org/10.5220/0006314100470056	✓	198
M3	แปลง UML timing diagram เป็น Event-B (กรณีศึกษาลิฟต์)	Joochim, T., Snook, C., Poppleton, M., & Gravell, A. (2010). Timing diagrams requirements modeling using Event-B formal methods. In Proceedings of the IASTED International Conference on Software Engineering (SE 2010). ACTA Press. https://doi.org/10.2316/P.2010.677-028	✓	198
M4	deadline / delay ใน Event-B (ตรงกับ t_time / t_delay)	Sarshogh, M. R., & Butler, M. (2012). Specification and refinement of discrete timing properties in Event-B. Electronic Communications of the EASST, 46. https://doi.org/10.14279/tuj.eceasst.46.701	✓	198

การเงินและการชำระเงิน

รหัส	คลายเรื่อง	อางอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S1	ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM)	Event-B Wiki. (n.d.). Event-B examples: UML-B development of an ATM. https://wiki.event-b.org/index.php/Event-B_Examples	✓	10
S2	กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Mondex)	Butler, M., & Yadav, D. (2008). An incremental development of the Mondex system in Event-B. Formal Aspects of Computing, 20(1), 61–77. https://doi.org/10.1007/s00165-007-0061-4	✓	5
S3	ระบบบริจาค Gift Aid (Event-B ตามกฎหมาย)	Williams, D. M., Darwish, S., Schneider, S., & Michael, D. R. (2020). Legislation-driven development of a Gift Aid system using Event-B. Formal Aspects of Computing, 32(2–3), 251–273. Models: Swiftaid Rodin Event-B models, Zenodo, https://doi.org/10.5281/zenodo.3715494 https://doi.org/10.1007/s00165-020-00512-5	✓	2

สุขภาพและการแพทย์

รหัส	คลายเรื่อง	อางอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S4	เครื่องฟอกไต (ABZ 2016 case study)	Mashkoor, A. (2016). The hemodialysis machine case study. In ABZ 2016 (LNCS 9675, pp. 329–343). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33600-8_29	✓	0
S5	อุปกรณ์การแพทย์ด้วย Event-B + Rodin	Mashkoor, A., & Biro, M. (2016). Towards the trustworthy development of active medical devices: A hemodialysis case study. IEEE Embedded Systems Letters, 8(1), 14–17. https://doi.org/10.1109/LES.2015.2494459	✓	6
S6	ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	Petre, L., Sanwal, U., Shah, G., Panchal, C., Tyagi, D., & Petre, I. (2020). A computational model for the access to medical service in a basic prototype of a healthcare system. Fundamenta Informaticae, 171(1–4), 331–343. https://doi.org/10.3233/FI-2020-1886	✓	16
S7	ระบบสั่งการฉุกเฉิน / ดับเพลิง (Event-B workflow)	Dghaym, D., Butler, M., & Salehi Fathabadi, A. (2014). Evaluation of graphical control flow management approaches for Event-B modelling. Electronic Communications of the EASST, 66. https://doi.org/10.14279/tuj.eceasst.66.891	✓	6

การเดินทางและยานพาหนะ

รหัส	คลายเรื่อง	อางอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S8	ไฟจราจร (บทสอนใน Rodin Handbook)	Jastram, M., & Butler, M. (2014). Rodin user's handbook: Covers Rodin v.2.8. CreateSpace. Section 2.4 "The First Machine: A Traffic Light Controller". https://stups.hhu-hosting.de/handbook/rodin/release-2014-12-04/html/tut_building_the_model.html	✓	2
S9	ระบบควบคุมรถไฟ (ABZ 2018 Hybrid ERTMS/ETCS Level 3)	Mammar, A., Frappier, M., Tueno Fotso, S. J., & Laleau, R. (2018). An Event-B model of the hybrid ERTMS/ETCS level 3 standard. In ABZ 2018 (LNCS 10817, pp. 353–366). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91271-4_24	✓	2
S10	ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020)	Mammar, A., & Frappier, M. (2020). Modeling of a speed control system using Event-B. In ABZ 2020 (LNCS 12071, pp. 367–381). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48077-6_29	✓	19
S11	ระบบฐานล้อเครื่องบิน (ABZ 2014)	Méry, D., & Singh, N. K. (2014). Modelling an aircraft landing system in Event-B (full report). arXiv:1407.0927. https://arxiv.org/abs/1407.0927	✓	8
S12	เรือไร้คนขับเข้าเทียบท่า (Event-B + STPA)	Zhang, R., Ma, X., Qiao, W., Zhang, H., & Han, B. (2027). Control logic verification of safety of the intended functionality for maritime autonomous surface ships based on Event-B: A case of autonomous berthing scenario. Reliability Engineering & System Safety, 277, 113158. https://doi.org/10.1016/j.ress.2026.113158	✓	5

โลจิสติกส์และคลังสินค้า

รหัส	คลายเรื่อง	อางอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S13	คลังสินค้าอัตโนมัติ (stacker crane) ใน Event-B	Hrušecká, D., Adla, R., Krayem, S., & Pivnička, M. (2018). Event-B model for increasing the efficiency of warehouse management. Polish Journal of Management Studies, 17(2), 63–74. https://doi.org/10.17512/pjms.2018.17.2.06	✓	6
S14	การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY)	Hoang, T. S. (2009). Event-B model of the Buyer / Seller B2B Communication [Rodin archive]. DEPLOY Repository, ID 128. University of Southampton. http://web.archive.org/web/20161018043310/http://deploy-eprints.ecs.soton.ac.uk:80/128/	✓	9
S15	ป้องกันเครนท่าเรือชนกัน (Petri net) (formal อื่น)	Kezić, D., Antonić, R., & Račić, N. (2006). Automatic supervisory system synthesis for port cranes collision prevention by using Petri net. Promet – Traffic & Transportation, 18(3), 143–150. https://hrcak.srce.hr/102243	✓	2

บ้านและอาคารอัจฉริยะ

รหัส	คลายเรื่อง	อางอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S16	ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	Attiogbé, C., & Rocheteau, J. (2022). Architectural invariants and correctness of IoT-based systems. In MEDI 2022 short papers and DETECT workshop (CCIS 1751, pp. 75–88). Springer. (preprint arXiv:1912.08912) https://doi.org/10.1007/978-3-031-23119-3_6	✓	40
S17	ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	Nicoletti, S. M., Peppelman, M., Kolb, C., & Stoelinga, M. (2023). Model-based joint analysis of safety and security: Survey and identification of gaps. Computer Science Review, 50, 100597. https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2023.100597	✓	14
S18	กุญแจห้องพักอิเล็กทรอนิกส์ (SCEH) ใน Event-B ตรวจด้วย ProB	Sayar, I. (2012). D'Event-B vers UML/OCL en passant par UML/EM-OCL [Master's thesis, Université de Sfax]. arXiv:1212.4959. https://arxiv.org/abs/1212.4959	✓	7

อุตสาหกรรม พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน

รหัส	คลายเรื่อง	อางอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S19	โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	Akkad, A. S. A. (2024). Dataset in support of the thesis 'An information security model for an Internet of Things-enabled smart grid in the Saudi energy sector' [Data set]. University of Southampton. https://doi.org/10.5258/SOTON/D3060	✓	9
S20	สายการผลิตโลหะ (production cell) ใน Event-B	Gondal, A., Poppleton, M., Butler, M., & Snook, C. (2010). Feature-oriented modelling using Event-B. In International Conference on Software Engineering Theory and Practice (SETP-10). https://eprints.soton.ac.uk/268579	✓	5

ค้าปลีก อาหาร และ e-commerce

รหัส	คลายเรื่อง	อางอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S21	ตู้ขายสินค้า (vending machine) ใน Event-B	Stock, S., Leuschel, M., & Mashkoor, A. (2025). Failure divergence refinement for Event-B. In TASE 2025 (LNCS 15841, pp. 85–103). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-98208-8_6	✓	7
S22	ตู้ขายสินค้าแบบ refine หลายขั้น + LTL	Schneider, S., Treharne, H., Wehrheim, H., & Williams, D. M. (2014). Managing LTL properties in Event-B refinement. In iFM 2014 (LNCS 8739, pp. 221–237). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10181-1_14	✓	2
S23	ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ออกใบเสร็จ → ส่งของ	Babin, G. (2014). A formal approach for correct-by-construction system substitution. EDCC 2014 Student Forum. arXiv:1404.7513. https://arxiv.org/abs/1404.7513	✓	12

การจอง ที่พัก และกิจกรรม

รหัส	คล้ายเรื่อง	อ้างอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S24	จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	Rauf, I., Vistbakka, I., & Troubitsyna, E. (2018). Formal verification of stateful services with REST APIs using Event-B. In 2018 IEEE International Conference on Web Services (ICWS) (pp. 131–138). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICWS.2018.00024	✓	23

การศึกษาและบริการภาครัฐ

รหัส	คล้ายเรื่อง	อ้างอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S25	ระบบลงคะแนนเลือกตั้ง	Gibson, J. P., Kherroubi, S., & Méry, D. (2017). Applying a dependency mechanism for voting protocol models using Event-B. In FORTE 2017 (LNCS 10321, pp. 124–138). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60225-7_9	✓	1
S26	ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	Akhter, N. (2017). Formal modeling and proving of Campus Management System: Event-B perspective. Bahria University Journal of Information & Communication Technologies, 10(2). http://web.archive.org/web/20220809115202/http://ojs.bahria.edu.pk/index.php/bujict/article/view/174	✓	14
S27	ระบบจัดการรายวิชา: เปิด–ปิดวิชาและลงทะเบียนผู้เรียน (ตัวอย่างในบทนำ Event-B)	Hoang, T. S. (2013). An introduction to the Event-B modelling method. In A. Romanovsky & M. Thomas (Eds.), Industrial deployment of system engineering methods (pp. 211–236). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33170-1 https://www.southampton.ac.uk/~tsh2n14/publications/chapters/eventb-dbook13.pdf	✓	2

ไอทีและบริการดิจิทัล

รหัส	คล้ายเรื่อง	อ้างอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S28	โปรโตคอลอุปกรณ์ IoT (LwM2M client)	Mouakher, I., Dhaou, F., & Attiogbé, J. C. (2020). Toward a correct implementation of LwM2M client with Event-B. In ICSOFT 2020 (pp. 172–179). SciTePress. https://doi.org/10.5220/0009832601720179	✓	4
S29	ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและทรัพยากรของแอป serverless (Event-B)	Yagmahan, M. S. N., Rezazadeh, A., & Butler, M. (2024). An Event-B formal model for access control and resource management of serverless apps. In ABZ 2024 (LNCS 14759, pp. 181–190). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-63790-2_11	✓	15
S30	ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	Aït-Sadoune, I., & Aït-Ameur, Y. (2008). Verification and validation of web service composition using Event B method. In ABZ 2008 (LNCS 5238, pp. 339–340). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-87603-8_28	✓	12
S31	คลังรูปแบบการสื่อสารสำหรับระบบกระจาย (Event-B)	Dotti, F. L., & Ribeiro, L. (2012). Modeling communication semantics for distributed systems in Event-B. In Anais do XIII Workshop de Testes e Tolerância a Falhas (WTF 2012) (pp. 101–114). SBC. https://doi.org/10.5753/wtf.2012.23083	✓	7

เกษตรและสิ่งแวดล้อม

รหัส	คล้ายเรื่อง	อ้างอิง	ตรวจ	แบบจำลอง
S32	ตัวควบคุมปั๊มน้ำ (Event-B, refine 2 ขั้น)	Karmakar, R., Sarkar, B. B., & Chaki, N. (2021). Event-B based formal modeling of a controller: A case study. In COMSYS 2020 (AISC 1255, pp. 649–658). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-7834-2_60	✓	6
S33	model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata) (formal อื่น)	Saddem, R. (2019). Model-checking pour l'agriculture de précision [Doctoral thesis, Université de Montpellier]. https://theses.hal.science/tel-02476234	✓	11

3. แบบจำลองแต่ละตัวคล้ายกับงานไหน

คอลัมน์ **ระบบที่คล้าย** จับคู่จากชื่อระบบ · **หัวข้อเดียวกัน** เป็นงานในหัวข้อเดียวกันเพิ่มเติม · ทุกแบบจำลองยังคล้ายกับงานด้านวิธีการ M1–M4 · รหัสดูได้จากข้อ 2 · ไฟล์เดียวกันอยู่ใน `csv/similar_work.csv`

การเงินและการชำระเงิน (14)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_001	Payment & Notification	pass	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM), **S2** กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Mondex), **S31** คลังรูปแบบการสื่อสารสำหรับระบบกระจาย (Event-B)	–
model_003	ATMWithdrawal	pass	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM)	S2
model_004	BankTransfer	fail	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM), **S2** กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Mondex)	–
model_025	InsuranceClaim	pass	**S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S1, S2
model_056	BankBranchQueue	pass	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	S2
model_066	CanteenPayment	pass	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM), **S2** กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Mondex)	–
model_094	FleetFuelCard	fail	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM), **S2** กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Mondex), **S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020)	–
model_100	GasStationPrepay	pass	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM)	S2
model_113	InsuranceTelematics	pass	**S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S1, S2
model_124	MarketplaceEscrow	pass	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM), **S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ออกใบเสร็จ → ส่งของ	S2
model_128	MobileTopUp	fail	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM), **S2** กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Mondex)	–
model_131	OnlineBankingOTP	fail	**S29** ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและทรัพยากรของแอป serverless (Event-B)	S1, S2
model_132	OnlineDonation	pass	**S3** ระบบบริจาค Gift Aid (Event-B ตามกฎหมาย)	S1, S2
model_189	TradingOrderGateway	pass	**S1** ATM / บัญชีธนาคาร (UML-B ATM), **S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S2

สุขภาพและการแพทย์ (26)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน

model_006	BloodBankRequest	pass	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_020	FitnessTracker	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S4, S5, S6
model_023	HospitalTriage	pass	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_026	LabSampleTesting	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_029	MedicationDispenser	fail	**S5** อุปกรณ์การแพทย์ด้วย Event-B + Rodin	S4, S6
model_052	AmbulanceRouting	pass	**S7** ระบบสั่งการฉุกเฉิน / ดับเพลิง (Event-B workflow)	S4, S5, S6
model_058	BloodDonationDrive	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_082	DentalAppointment	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	S4, S5
model_101	GlucoseMeterSync	pass	**S5** อุปกรณ์การแพทย์ด้วย Event-B + Rodin	S4, S6
model_106	HomeOxygenConcentrator	pass	**S5** อุปกรณ์การแพทย์ด้วย Event-B + Rodin	S4, S6
model_108	HospitalBedAllocation	pass	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_109	HospitalLabRequest	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_110	HospitalPharmacyRobot	pass	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_125	MedicalImagingPACS	fail	**S5** อุปกรณ์การแพทย์ด้วย Event-B + Rodin	S4, S6
model_126	MedicalTranscription	pass	**S5** อุปกรณ์การแพทย์ด้วย Event-B + Rodin	S4, S6
model_139	PatientIntakeForm	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_141	PharmacyDelivery	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B), **S14** การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY)	S4, S5
model_142	PharmacyRefill	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_153	RemotePatientMonitor	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B), **S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S4, S5
model_158	RuralTelehealthKiosk	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B), **S21** ตู้ขายสินค้า (vending machine) ใน Event-B	S4, S5
model_172	SmartMirrorFitness	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S4, S5, S6
model_173	SmartPillBox	pass	**S5** อุปกรณ์การแพทย์ด้วย Event-B + Rodin, **S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S4, S6

model_186	TelemedicineVisit	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_187	ThermalCameraScreening	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S4, S5, S6
model_192	VaccineColdBox	fail	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5
model_193	VeterinaryClinic	pass	**S6** ระบบบริการสุขภาพ: จัดสรรผู้ป่วยให้ผู้ให้บริการ (Event-B)	S4, S5

การเดินทางและยานพาหนะ (26)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_002	AirportBaggage	fail	**S11** ระบบฐานล้อเครื่องบิน (ABZ 2014)	S10
model_007	CarRentalBooking	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_019	FerryTicketGate	pass	**S12** เรือไร้คนขับเข้าเทียบท่า (Event-B + STPA), **S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	S10
model_040	SmartParking	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	–
model_042	TaxiDispatch	fail	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020)	–
model_045	TrafficLightController	fail	**S8** ไฟจราจร (บทสอนใน Rodin Handbook)	S10
model_049	AirportSecurityLane	fail	**S11** ระบบฐานล้อเครื่องบิน (ABZ 2014), **S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	S10
model_050	AirportShuttle	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S11** ระบบฐานล้อเครื่องบิน (ABZ 2014)	–
model_057	BikeSharing	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020)	–
model_062	BusTicketBooking	fail	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_064	CampusShuttleBus	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S26** ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	–
model_068	CarRentalReturn	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_087	DroneTrafficControl	pass	**S11** ระบบฐานล้อเครื่องบิน (ABZ 2014)	S10

model_095	FlightCheckIn	pass	**S11** ระบบฐานล้อเครื่องบิน (ABZ 2014), **S29** ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและทรัพยากรของแอป serverless (Event-B)	S10
model_096	FlightCrewScheduling	fail	**S11** ระบบฐานล้อเครื่องบิน (ABZ 2014)	S10
model_099	GarageGateControl	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	–
model_137	ParkingPermitPortal	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S29** ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและทรัพยากรของแอป serverless (Event-B)	–
model_150	RailFareGate	pass	**S9** ระบบควบคุมรถไฟ (ABZ 2018 Hybrid ERTMS/ETCS Level 3), **S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	S10
model_154	RentalScooter	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_156	RideHailingSurge	fail	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020)	–
model_160	SchoolBusTracking	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S26** ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	–
model_163	ShipLockOperation	pass	**S12** เรือไร้คนขับเข้าเทียบท่า (Event-B + STPA)	S10
model_183	StreetParkingMeter	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020)	–
model_188	TollPlazaETC	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020)	–
model_190	TrafficSignalPriority	pass	**S8** ไฟจราจร (บทสอนใน Rodin Handbook)	S10
model_191	TrainSeatReservation	fail	**S9** ระบบควบคุมรถไฟ (ABZ 2018 Hybrid ERTMS/ETCS Level 3), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	S10

โลจิสติกส์และคลังสินค้า (14)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_011	ColdChainMonitor	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S12, S13, S14
model_014	DroneDelivery	pass	**S11** ระบบฐานล้อเครื่องบิน (ABZ 2014), **S14** การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY)	S12, S13
model_032	PackageTracking	pass	**S14** การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY)	S12, S13

model_033	ParcelLocker	fail	**S14** การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY), **S18** กุญแจห้องพักอิเล็กทรอนิกส์ (SCEH) ใน Event-B ตรวจด้วย ProB	S12, S13
model_048	WarehouseRobotFleet	pass	**S13** คลังสินค้าอัตโนมัติ (stacker crane) ใน Event-B	S12, S14
model_067	CargoShipTracking	fail	**S12** เรือไร้คนขับเข้าเทียบท่า (Event-B + STPA)	S13, S14
model_081	CustomsClearance	pass	**S14** การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY)	S12, S13
model_114	InventoryReorder	fail	**S13** คลังสินค้าอัตโนมัติ (stacker crane) ใน Event-B, **S14** การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY)	S12
model_122	MailroomSorting	pass	**S13** คลังสินค้าอัตโนมัติ (stacker crane) ใน Event-B, **S14** การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY)	S12
model_135	ParcelReturnDropoff	fail	**S14** การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY)	S12, S13
model_146	PortCraneControl	pass	**S12** เรือไร้คนขับเข้าเทียบท่า (Event-B + STPA), **S15** ป้องกันเครนท่าเรือชนกัน (Petri net), **S20** สายการผลิตโลหะ (production cell) ใน Event-B	S13, S14
model_161	SeaportPilotBooking	pass	**S12** เรือไร้คนขับเข้าเทียบท่า (Event-B + STPA), **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	S13, S14
model_195	WarehouseForklift	pass	**S13** คลังสินค้าอัตโนมัติ (stacker crane) ใน Event-B	S12, S14
model_196	WarehousePicking	pass	**S13** คลังสินค้าอัตโนมัติ (stacker crane) ใน Event-B	S12, S14

บ้านและอาคารอัจฉริยะ (21)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_015	ElevatorControl	pass	**M3** แปลง UML timing diagram เป็น Event-B (กรณีศึกษาลิฟต์)	S16, S17
model_037	SmartDoorLock	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	–
model_041	SmartPlugControl	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S17
model_043	ThermostatControl	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S17
model_047	VoiceAssistant	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S17
model_053	ApartmentIntercom	pass	**S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	S16
model_060	BuildingVisitorPass	pass	**S29** ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและทรัพยากรของแอป serverless (Event-B)	S16, S17
model_086	DormLaundry	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S17

model_093	FireSprinklerSystem	pass	**S7** ระบบสั่งการฉุกเฉิน / ดับเพลิง (Event-B workflow), **S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B), **S32** ตัวควบคุมปั๊มน้ำ (Event-B, refine 2 ชั้น)	S16
model_107	HomeSecurityAlarm	fail	**S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	S16
model_115	IoTDoorbell	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B), **S28** โปรโตคอลอุปกรณ์ IoT (LwM2M client)	–
model_119	LiftEmergencyCall	fail	**M3** แปลง UML timing diagram เป็น Event-B (กรณีศึกษาลิฟต์), **S7** ระบบสั่งการฉุกเฉิน / ดับเพลิง (Event-B workflow)	S16, S17
model_120	LiftMaintenance	fail	**M3** แปลง UML timing diagram เป็น Event-B (กรณีศึกษาลิฟต์)	S16, S17
model_130	OfficeLightingControl	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S17
model_140	PetDoorController	pass	**S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	S16
model_157	RoboticLawnMower	fail		S16, S17
model_164	SmartAquarium	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S32** ตัวควบคุมปั๊มน้ำ (Event-B, refine 2 ชั้น)	S17
model_165	SmartBabyMonitor	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S17
model_167	SmartCurtainControl	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S17
model_168	SmartFridgeInventory	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S17
model_197	WaterLeakDetection	fail	**S32** ตัวควบคุมปั๊มน้ำ (Event-B, refine 2 ชั้น)	S16, S17

อุตสาหกรรม พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน (13)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_005	BatteryChargeCycle	fail	**S19** โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	S20
model_018	FactoryRobotArm	pass	**S20** สายการผลิตโลหะ (production cell) ใน Event-B	S19
model_039	SmartMeterBilling	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S19** โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	S20
model_079	CraneLoadMonitor	fail	**S15** ป้องกันเครนท่าเรือชนกัน (Petri net), **S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S20** สายการผลิตโลหะ (production cell) ใน Event-B	S19
model_088	EVBatterySwap	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S19** โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	S20

model_089	EVChargingSession	pass	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020), **S19** โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	S20
model_091	FactoryQualityGate	pass	**S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B), **S20** สายการผลิตโลหะ (production cell) ใน Event-B	S19
model_105	HomeEnergyBattery	pass	**S19** โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	S20
model_144	PipelineLeakSCADA	pass	**S19** โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	S20
model_170	SmartHelmetMining	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S20** สายการผลิตโลหะ (production cell) ใน Event-B	S19
model_176	SmartStreetLight	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S19** โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	S20
model_181	SolarPanelMonitor	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S19** โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	S20
model_198	WindTurbineMonitor	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S19** โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะผ่าน IoT (Event-B dataset)	S20

ค้าปลีก อาหาร และ e-commerce (14)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_010	CoffeeOrderKiosk	pass	**S21** ตู้ขายสินค้า (vending machine) ใน Event-B, **S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ออกใบเสร็จ → ส่งของ	–
model_021	FoodOrderApp	pass	**S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ออกใบเสร็จ → ส่งของ	S21
model_030	OnlineAuction	fail	**S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ออกใบเสร็จ → ส่งของ	S21
model_044	ToolRentalLocker	fail	**S18** กุญแจห้องพักอิเล็กทรอนิกส์ (SCEH) ใน Event-B ตรวจด้วย ProB, **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	S21, S23
model_046	VendingMachine	pass	**S21** ตู้ขายสินค้า (vending machine) ใน Event-B, **S22** ตู้ขายสินค้าแบบ refine หลายชั้น + LTL	S23
model_063	CafeLoyaltyPoints	fail	**S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ออกใบเสร็จ → ส่งของ	S21
model_075	ConcessionStandOrder	pass	**S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ออกใบเสร็จ → ส่งของ	S21
model_097	FoodTruckOrdering	pass	**S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ออกใบเสร็จ → ส่งของ	S21
model_104	GroceryDeliverySlot	fail	**S14** การสื่อสารผู้ซื้อ–ผู้ขาย B2B (DEPLOY), **S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ออกใบเสร็จ → ส่งของ	S21

model_133	OnlineGroceryPicking	pass	**S13** คลังสินค้าอัตโนมัติ (stacker crane) ใน Event-B, **S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ออกใบเสร็จ → ส่งของ	S21
model_143	PhotoPrintKiosk	pass	**S21** ตู้ขายสินค้า (vending machine) ใน Event-B	S23
model_162	SelfCheckoutLane	pass	**S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ออกใบเสร็จ → ส่งของ	S21
model_175	SmartShoppingCart	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ออกใบเสร็จ → ส่งของ	S21
model_178	SmartVendingFridge	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S21** ตู้ขายสินค้า (vending machine) ใน Event-B, **S22** ตู้ขายสินค้าแบบ refine หลายขั้น + LTL	S23

การจอง ที่พัก และกิจกรรม (19)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_009	CinemaTicketing	pass	**S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_012	ConferenceRoomBooking	fail	**S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_022	GymCheckIn	fail	**S29** ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและทรัพยากรของแอป serverless (Event-B)	S24
model_024	HotelCheckIn	pass	**S18** กุญแจห้องพักอิเล็กทรอนิกส์ (SCEH) ใน Event-B ตรวจด้วย ProB, **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B, **S29** ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและทรัพยากรของแอป serverless (Event-B)	–
model_055	ArtGalleryTicketing	pass	**S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_069	CarWashBooking	pass	**S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_074	ConcertTicketQueue	fail	**S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_076	ConferenceBadgeScan	pass	**S18** กุญแจห้องพักอิเล็กทรอนิกส์ (SCEH) ใน Event-B ตรวจด้วย ProB	S24
model_078	CoworkingDeskBooking	pass	**S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_090	EventCheckInQR	fail	**S29** ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและทรัพยากรของแอป serverless (Event-B)	S24
model_102	GolfCartFleet	fail	**S10** ควบคุมความเร็วรถยนต์ (ABZ 2020)	S24

model_111	HotelKeylessEntry	pass	**S18** กุญแจห้องพักอิเล็กทรอนิกส์ (SCEH) ใน Event-B ตรวจด้วย ProB, **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_112	HotelRoomService	pass	**S18** กุญแจห้องพักอิเล็กทรอนิกส์ (SCEH) ใน Event-B ตรวจด้วย ProB, **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_123	MarathonTiming	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S24
model_127	MeetingRoomDisplay	pass	**S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_129	MuseumAudioGuide	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S24
model_155	RestaurantReservation	pass	**S23** ซื้อของออนไลน์: ตะกร้า → ชำระเงิน → ออกใบเสร็จ → ส่งของ, **S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	–
model_169	SmartGymLocker	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S18** กุญแจห้องพักอิเล็กทรอนิกส์ (SCEH) ใน Event-B ตรวจด้วย ProB	S24
model_182	StadiumEntryGate	pass	**S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B)	S24

การศึกษาและบริการภาครัฐ (17)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_013	CourseEnrollment	fail	**S26** ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน, **S27** ระบบจัดการรายวิชา: เปิด–ปิดวิชาและลงทะเบียนผู้เรียน (ตัวอย่างในบทนำ Event-B)	S25
model_017	EmergencyDispatch	pass	**S7** ระบบสั่งการฉุกเฉิน / ดับเพลิง (Event-B workflow)	S25, S26, S27
model_027	LibraryLoan	pass	**S26** ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	S25, S27
model_031	OnlineExam	pass	**S26** ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	S25, S27
model_059	BoardingSchoolGate	fail	**S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B), **S26** ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	S25, S27
model_071	ChildcareCheckin	fail	**S26** ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	S25, S27
model_077	CourseAutoGrading	pass	**S26** ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน, **S27** ระบบจัดการรายวิชา: เปิด–ปิดวิชาและลงทะเบียนผู้เรียน (ตัวอย่างในบทนำ Event-B)	S25

model_083	DigitalLibraryAccess	fail	**S26** ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน, **S29** ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและทรัพยากรของแอป serverless (Event-B)	S25, S27
model_084	DigitalVotingBooth	pass	**S25** ระบบลงคะแนนเลือกตั้ง	S26, S27
model_085	DisasterAlertBroadcast	pass	**S7** ระบบสั่งการฉุกเฉิน / ดับเพลิง (Event-B workflow), **S31** คลังรูปแบบการสื่อสารสำหรับระบบกระจาย (Event-B)	S25, S26, S27
model_118	LabEquipmentBooking	pass	**S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	S25, S26, S27
model_138	PassportRenewalKiosk	pass	**S21** ตู้ขายสินค้า (vending machine) ใน Event-B, **S29** ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและทรัพยากรของแอป serverless (Event-B)	S25, S26, S27
model_148	PrisonVisitBooking	fail	**S24** จองห้องพักผ่าน REST service ใน Event-B	S25, S26, S27
model_152	RemoteExamProctor	fail	**S26** ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	S25, S27
model_171	SmartLibraryShelf	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S26** ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	S25, S27
model_184	StudentAttendance	pass	**S26** ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	S25, S27
model_185	TaxFilingPortal	pass	**S3** ระบบบริจาค Gift Aid (Event-B ตามกฎหมาย), **S29** ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและทรัพยากรของแอป serverless (Event-B)	S25, S26, S27

ไอทีและบริการดิจิทัล (19)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_008	ChatMessaging	fail	**S31** คลังรูปแบบการสื่อสารสำหรับระบบกระจาย (Event-B)	S28, S29, S30
model_016	EmailVerification	pass	**S29** ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและทรัพยากรของแอป serverless (Event-B), **S31** คลังรูปแบบการสื่อสารสำหรับระบบกระจาย (Event-B)	S28, S30
model_028	LoginRateLimiter	fail	**S29** ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและทรัพยากรของแอป serverless (Event-B)	S28, S30, S31
model_034	PrinterQueue	fail		S28, S29, S30, S31
model_035	SensorDataPipeline	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S28, S29, S31
model_036	ServerAutoScaling	pass	**S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S28, S29, S31
model_054	ArchiveDocumentScan	pass	**S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S28, S29, S31

model_061	BulkSMSGateway	fail	**S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B, **S31** คลังรูปแบบการสื่อสารสำหรับระบบกระจาย (Event-B)	S28, S29
model_065	CampusWifiAccess	pass	**S26** ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน, **S28** โปรโตคอลอุปกรณ์ IoT (LwM2M client), **S29** ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและทรัพยากรของแอป serverless (Event-B)	S30, S31
model_072	CloudBackupJob	pass	**S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S28, S29, S31
model_073	CloudCIPipeline	pass	**S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S28, S29, S31
model_117	JobApplicationPortal	pass	**S29** ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและทรัพยากรของแอป serverless (Event-B), **S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S28, S31
model_134	OnlineQuizGame	pass	**S26** ระบบบริหารมหาวิทยาลัย: รับสมัคร สอบ เช็กชื่อ ผลการเรียน	S28, S29, S30, S31
model_136	ParentalControlRouter	pass	**S28** โปรโตคอลอุปกรณ์ IoT (LwM2M client), **S29** ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและทรัพยากรของแอป serverless (Event-B)	S30, S31
model_145	PodcastPublishing	fail	**S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B, **S31** คลังรูปแบบการสื่อสารสำหรับระบบกระจาย (Event-B)	S28, S29
model_147	PrintFleetMonitor	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S28, S29, S30, S31
model_149	PublicWifiHotspot	fail	**S28** โปรโตคอลอุปกรณ์ IoT (LwM2M client)	S29, S30, S31
model_159	SatelliteGroundStation	fail	**S31** คลังรูปแบบการสื่อสารสำหรับระบบกระจาย (Event-B)	S28, S29, S30
model_194	VideoStreaming	fail	**S30** ประกอบ web service (BPEL) แล้วตรวจด้วย Event-B	S28, S29, S31

เกษตรและสิ่งแวดล้อม (15)

ID	แบบจำลอง	ผล	ระบบที่คล้าย	หัวข้อเดียวกัน
model_038	SmartGreenhouse	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S32
model_051	AirQualityMonitor	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม)	S32, S33
model_070	CenterPivotIrrigation	fail	**S32** ตัวควบคุมปั๊มน้ำ (Event-B, refine 2 ชั้น)	S16, S33

model_080	CropDroneSpraying	fail	**S11** ระบบฐานล้อเครื่องบิน (ABZ 2014), **S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S16, S32
model_092	FarmMilkingRobot	pass	**S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S16, S32
model_098	ForestFireSensor	fail	**S7** ระบบสั่งการฉุกเฉิน / ดับเพลิง (Event-B workflow), **S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S17** ประตู–กุญแจกับความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ (ตัวอย่าง Event-B), **S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S32
model_103	GreenhouseLighting	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S32
model_116	IrrigationZoneControl	pass	**S32** ตัวควบคุมปั๊มน้ำ (Event-B, refine 2 ชั้น)	S16, S33
model_121	LivestockFeeder	fail	**S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S16, S32
model_151	RecyclingKiosk	fail	**S21** ตู้ขายสินค้า (vending machine) ใน Event-B, **S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S16, S32
model_166	SmartBeehive	fail	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S32
model_174	SmartRainGauge	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S32** ตัวควบคุมปั๊มน้ำ (Event-B, refine 2 ชั้น)	S33
model_177	SmartTrashCompactor	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S32
model_179	SmartWasteBin	pass	**S16** ระบบ IoT (invariant ของสถาปัตยกรรม), **S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S32
model_180	SoilTestingLab	pass	**S33** model checking สำหรับเกษตรแม่นยำ (timed automata)	S16, S32